Daniel Casasfranco
Juan Jose Castro
Alejandra de la Bastida 202520379

Entrega 2

a. **Un diagrama de clases de diseño que incluya todas las clases, incluyendo sus relaciones, atributos y métodos.**

Descripción del diagrama de clases de diseño

El diagrama se organiza en torno a Club, que actúa como fachada: es la única clase que invoca los programas de consola y guarda las colecciones del sistema. En el diagrama de diseño estas aparecen como atributos de Club; en el diagrama de alto nivel aparecen como asociaciones. Las clases se agrupan así:

- **Usuarios**: Usuario es abstracto y se especializa en Socio, Empleado, la cual tiene Entrenador y Fisioterapeuta, y Administrador. Un Entrenador puede ser también Socio
- **Deportes de conjunto:** Equipo agrupa Jugadores. El Partido se especializa en Partido Equipo, que tiene PartidoInterno y PartidoCompeticion, y en PartidoPractica. Las estadísticas de cada deporte heredan de EstadisticaPartido. Las Sanciones se asocian a un jugador y, si es correcto, a una competencia
- **Competencias**: Competencia se especializa en ASCUN que tiene Fases y TorneoDeLosCerros. InscripcionEquipo registra la participación de un equipo, y JugadorNomina su nómina oficial
- **Deportes individuales y entrenamiento:** InscripcionDisciplina guarda el nivel y el ELO de un socio, con su historial en RegistroRanking. Instalación se especializa en cinco tipos de cancha y mesa. Reserva y SesionEntrenamiento usan instalaciones, y Convocatoria registra la asistencia de cada convocado
- **Tienda y cafetería:** Producto se especializa en ArticuloTienda, Bebida y Snack. El inventario se maneja con ExistenciaInventario y UbicacionInventario. Venta se especializa en VentaTienda y VentaCafeteria, y se compone de LineaVenta
- **Turnos**: Turno y SolicitudCambioTurno
- **Reglas**: ReglaDeporte guarda mínimos de jugadores, puntos por resultado y máximo de instalaciones simultáneas de cada deporte

Los atributos que no tiene simbolo son privados, los marcados con # son protected. Solo se muestran los constructores de las clases creadas en los diagramas de secuencia, se omiten getters y setters.

Decisiones clave y su justificación

- **Club como fachada:** Los programas de consola solo conocen a Club, que coordina cada escenario. Así la consola no depende de las clases del dominio
- **Las reglas viven en el objeto que tiene la información:** Equipo valida su cupo y su categoría, Instalacion su capacidad y disponibilidad, e InscripcionDisciplina el nivel de sus jugadores. Club solo pregunta y decide qué hacer con la respuesta. Esto evita que Club crezca con la lógica de todas las clases.

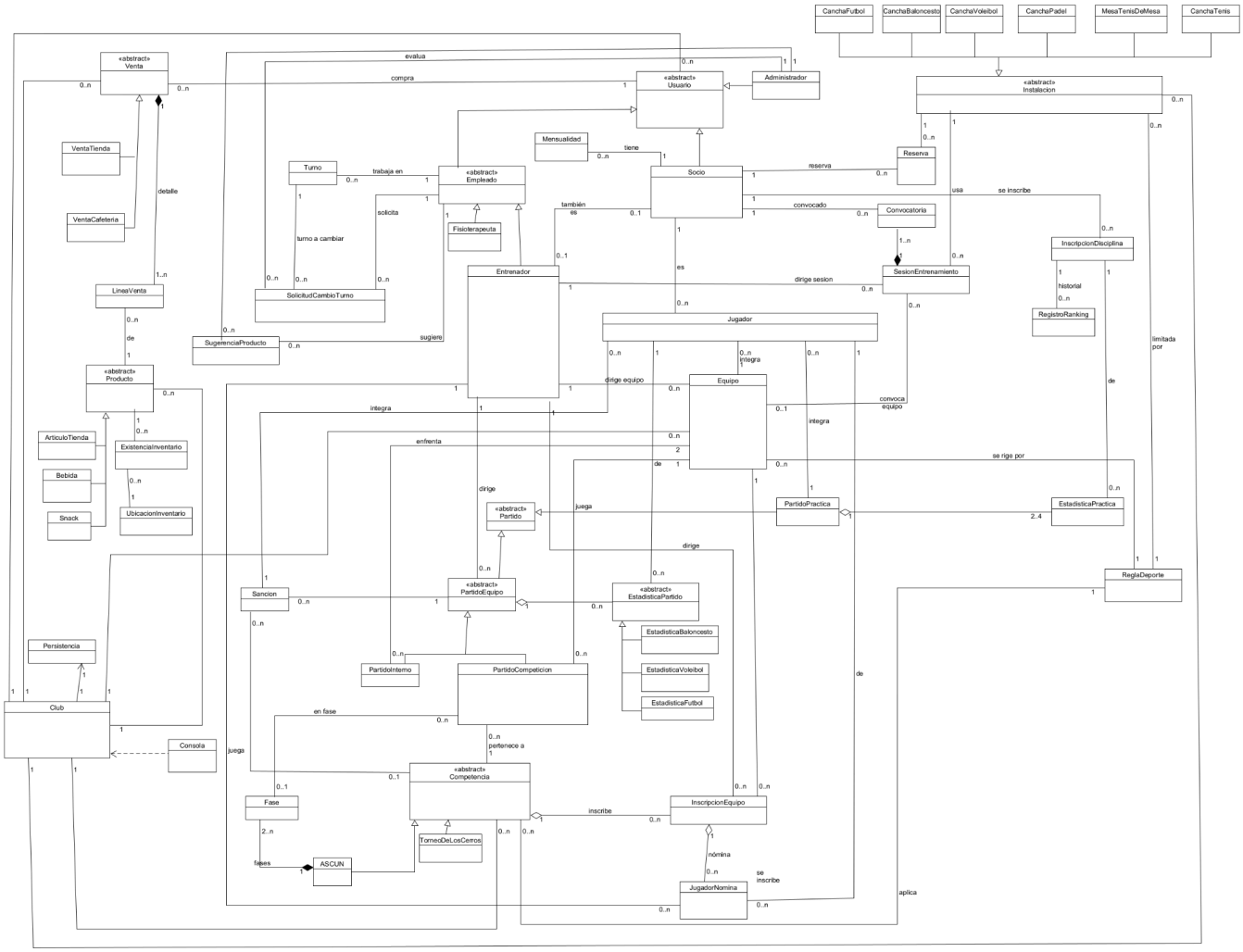
- **Sanción como clase y no como un booleano**: Al principio el jugador tenía un atributo suspendido. Lo reemplazamos por objetos Sanción con tipo, partidos de suspensión, partidos cumplidos y estado, porque un booleano no distingue en qué competencia se aplica la sanción ni cuándo se termina. Si competencia es null, la sanción viene de un partido interno
- **Polimorfismo:** en vez de condicionales por tipo Producto.permitido() lo sobrescribe Bebida para cumplir con la regla de una bebida caliente no se permite en una instalación techada, Competencia.acepta() es común a ASCUN y TorneoDeLosCerros, y Venta.calcularTotal() lo implementa distinto cada tipo de venta
- **Estadísticas como Map<String,Integer>**: Una sola firma sirve para fútbol, baloncesto, voleibol y los deportes individuales
- **Persistencia aislada en una clase única:** Club invoca persistencia solo después de validar. El resto del dominio no conoce los archivos

Todas las clases del dominio implementan Serializable, y Persistencia escribe y lee el objeto Club completo

Cómo funciona:

- guardar(club) escribe el Club completo en club.dat. Se llama después de cada operación exitosa, como muestran los diagramas de secuencia.
- cargar() lee club.dat y devuelve el Club. Si el archivo no existe, devuelve un Club vacío, con lo que la primera ejecución arranca sin datos.
- Contenido. Como Club contiene todas las listas, el único archivo incluye usuarios, con login y password, equipos, jugadores, competencias, instalaciones, reservas, sesiones, partidos, ventas, productos, inventario, reglas y solicitudes.

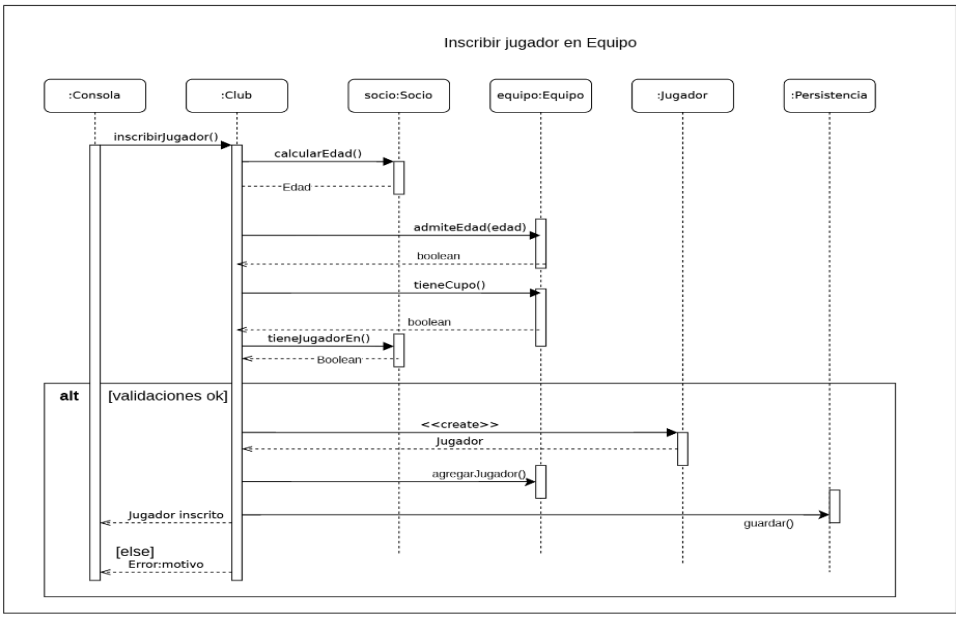
b. Un diagrama de clases de alto nivel, que incluya todas las clases y sus relaciones, pero no todos los métodos ni atributos.



c. Diagramas de secuencia para las funcionalidades que usted considere críticas

En todos los diagramas de secuencia hay persistencia y sólo se invoca después de qué pasan las validaciones. Los casos de rechazo se muestran en el bloque alt con su rama con su rama, él sí else

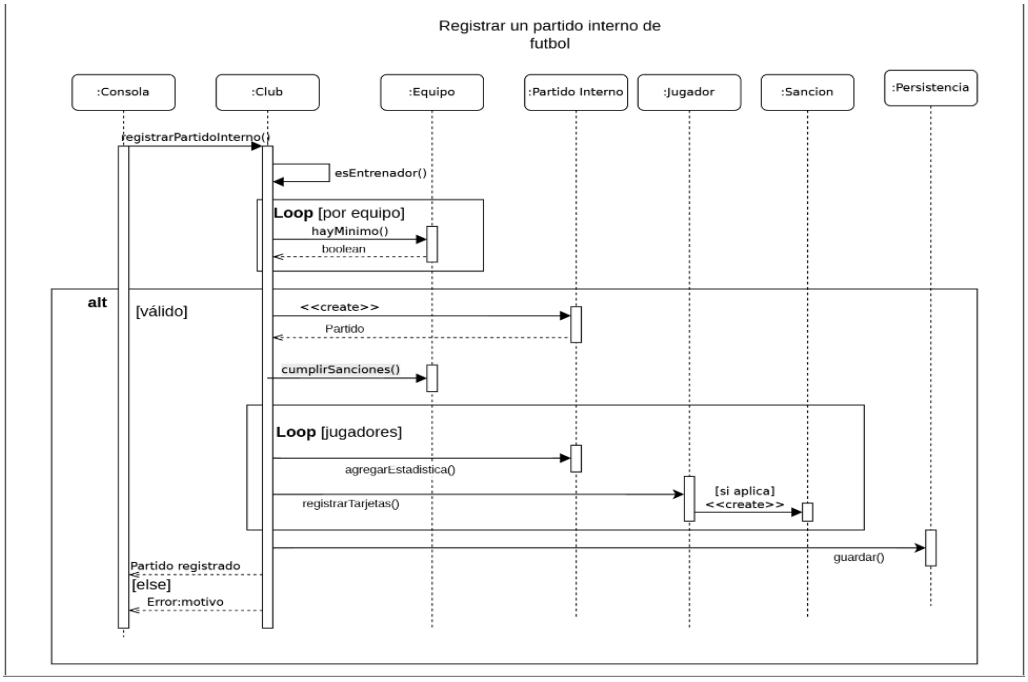
1. Inscribir jugador en Equipo



Justificación

En este diagrama, Club obtiene la edad del Socio, consulta al Equipo si admite esa edad y si tiene cupo, además, consulta al Socio si ya tiene un jugador en ese deporte. En caso de que las tres validaciones se cumplan, crea el jugador, lo agrega al equipo y guarda. El jugador solo se crea después de validar, así que nunca queda una inscripción inválida

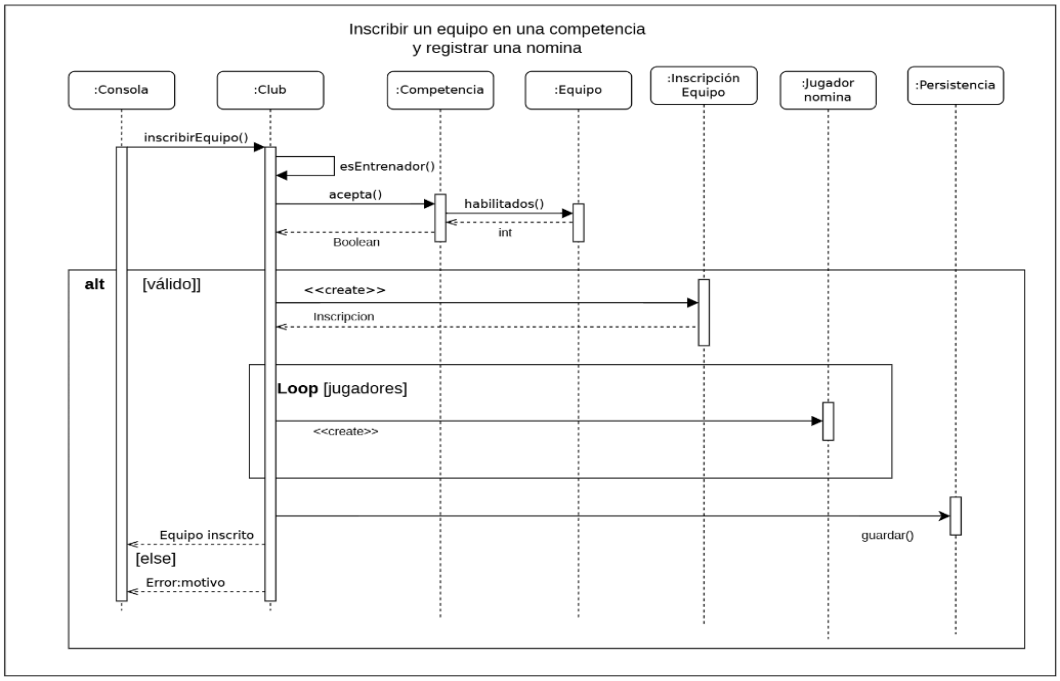
2. Registrar un partido interno de fútbol



Justificación

Un entrenador registra el resultado. Club Verifica el rol y que pues que pasen el mínimo de jugadores habilitados. Después que el partido, agrega la estadística de cada jugador y sus tarjetas, así crea una Sanción Cuándo corresponde. Las funciones son objetos con estado y vigencia y no un booleano en el jugador. CumplirSanciones() Va antes de las tarjetas nuevas para que una sanción recién creada no se cuenta como cumplida en el partido que el original

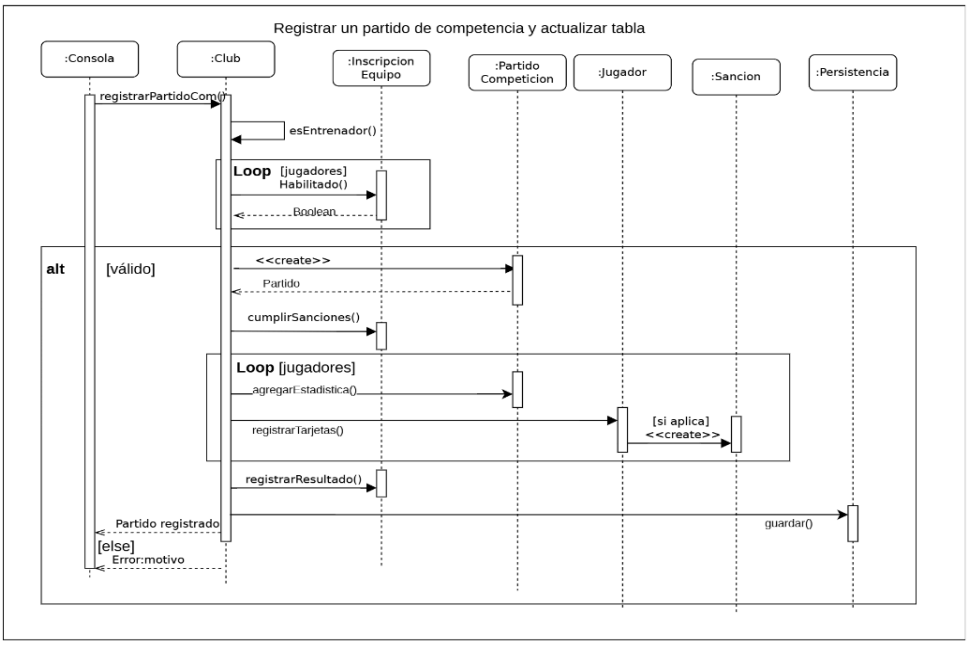
3. Inscribir un equipo en una competencia y registrar una nómina



Justificación

El Club verifica que quien llama sea entrenador, porque esa función no la tienen todos los empleados. Competencia.acepta() Válida, la categoría, el deporte y la nómina mínima consultando al Equipo cuántos jugadores habilitados tiene. Si es válido, si crean la Inscripción Equipo y un jugadorNomina por jugador. Acepta() esta es la clase abstracta Competencia esta es la clase abstracta, competencia para que ASCUN y TorneoDeLosCerros lo vuelvan a usar, y la nómina se modela con objetos separados para llevar las sanciones por competencia

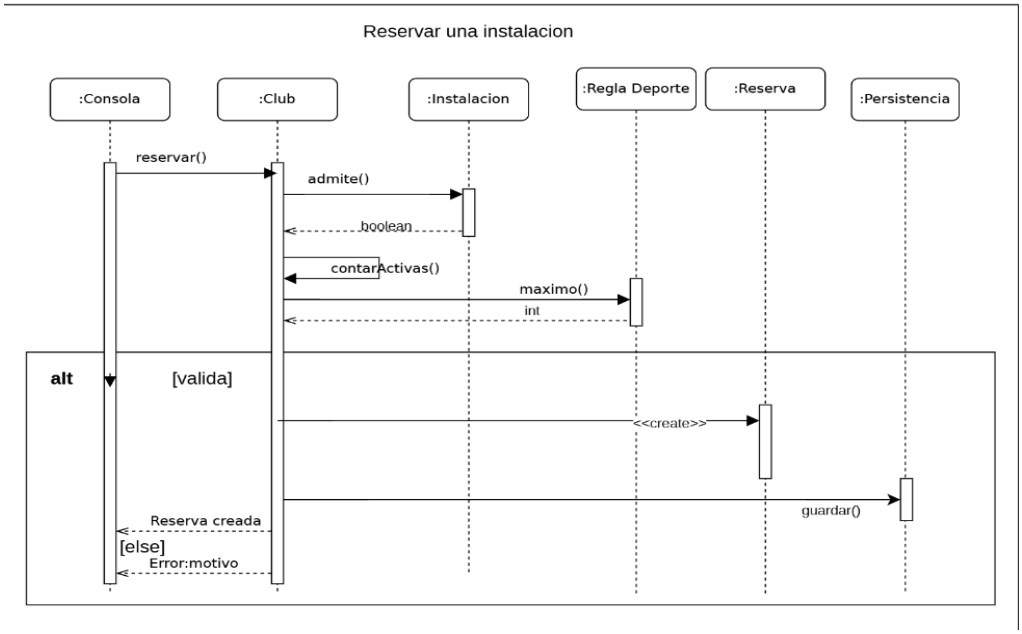
4. Registrar un partido de competencia y actualizar tabla



Justificación

El entrenador registra el partido. InscripciónEquipo.habilitado() tiene dos reglas, el jugador debe ser parte de la nómina y no tener una sanción activa en esa competencia. Después de crear el partido, van las sanciones, que se registran, estadísticas y tarjetas, y se actualiza la inscripción con el resultado. La tabla de posiciones se actualiza en InscripcionEquipo con puntos, ganados, empatados y perdidos según la regla de deporte

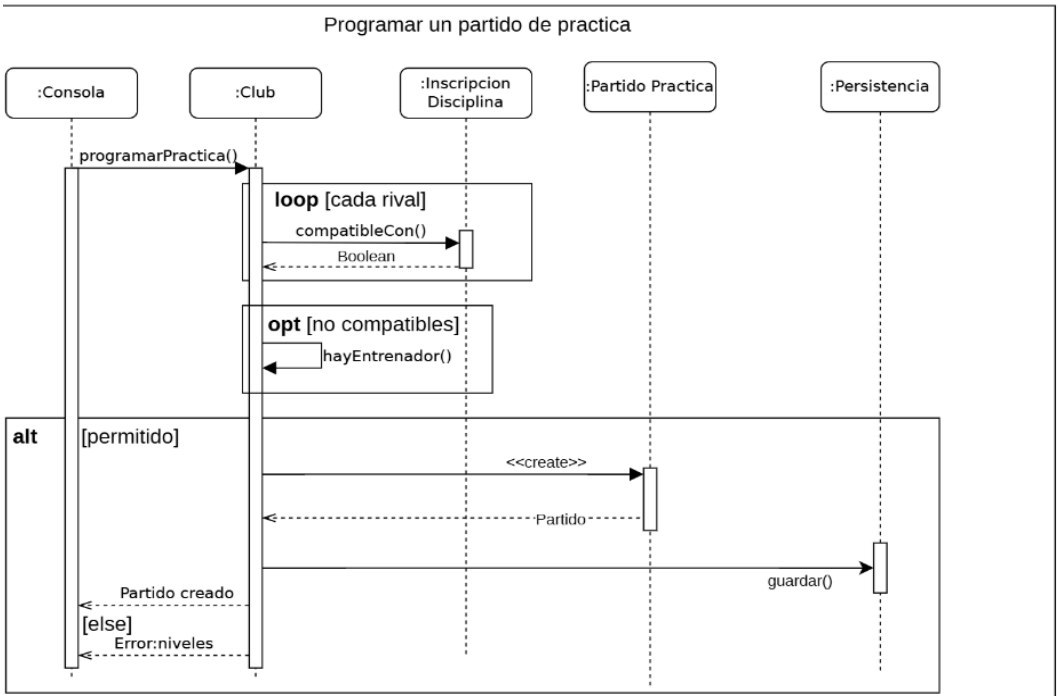
5. Reservar una instalación



Justificación

Instalacion.admite() válida capacidad y modalidad, como por ejemplo en el pádel que solo admite dobles. Club cuenta las reservas activas del deporte en ese horario y las compara con regla deportiva. En caso de que haya cupo crea la Reserva y la guarda. Solo un socio puede reservar

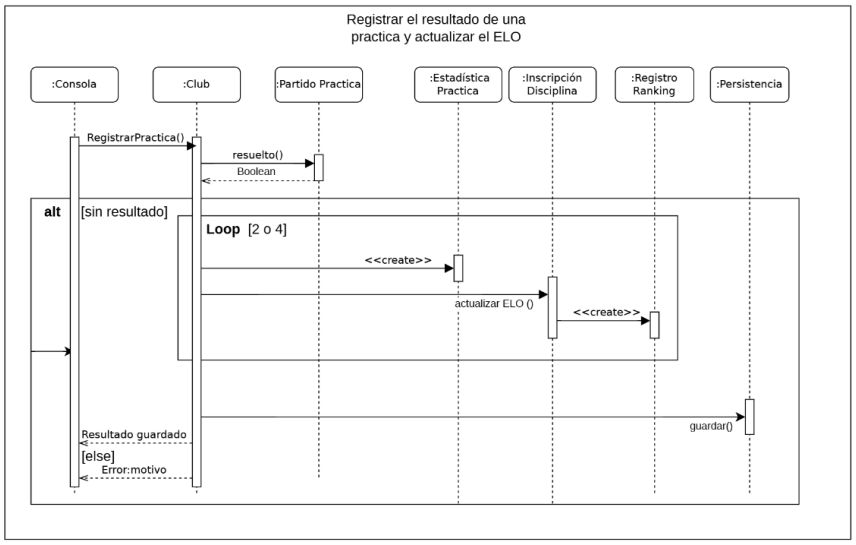
6. Programar un partido de práctica



Justificación

Para cada rival Inscripcion Disciplina.Compatible Con() se encarga de comparar niveles, si no son compatibles se consulta si algún participante tambien es entrenador. SI se cumple se crea el PartidoPractica con su modalidad. La consulta de si es entrenador va en un bloque opt, para que solo se ejecute cuando es necesario. Y el loop por rival permite que sea para modalidad sencillos y dobles

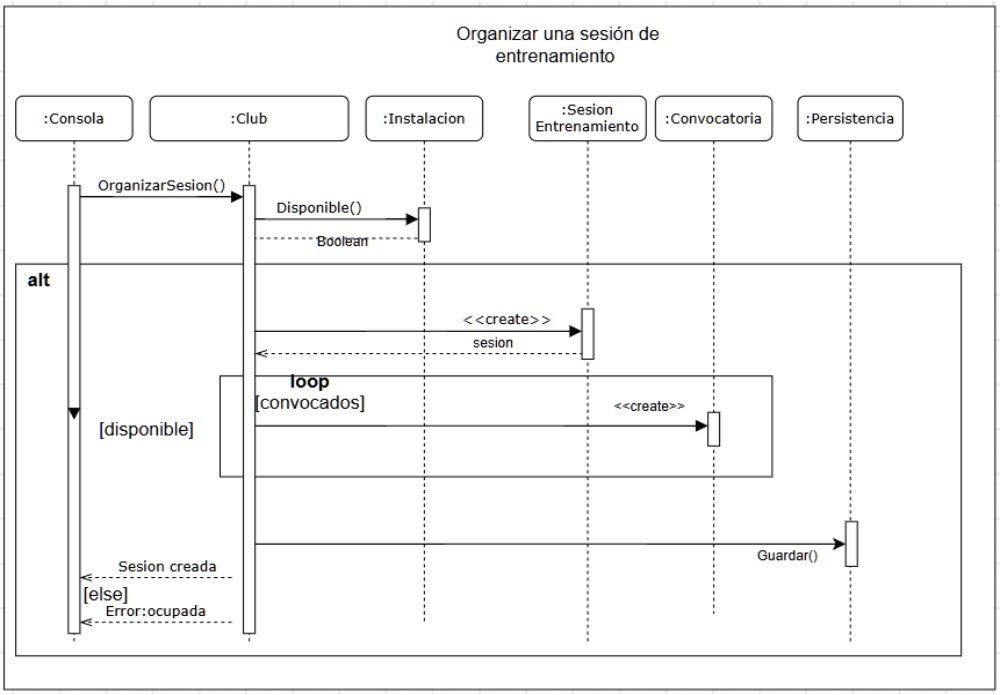
7. Registrar el resultado de una práctica y actualizar el ELO



Justificación

Resuelto() evita duplicados en el momento de registrar el resultado de un partido. Por cada participante se crea EstadisticaPractica con su lado, y la inscripción calcula suELO y deja un RegistroRanking con el puntaje anterior, el nuevo y el motivo. Cada inscripción calcula su correspondiente ELO, y el historial en RegistroRanking llena los reportes de rankings. En dobles se usa el promedio del ELO de los rivales

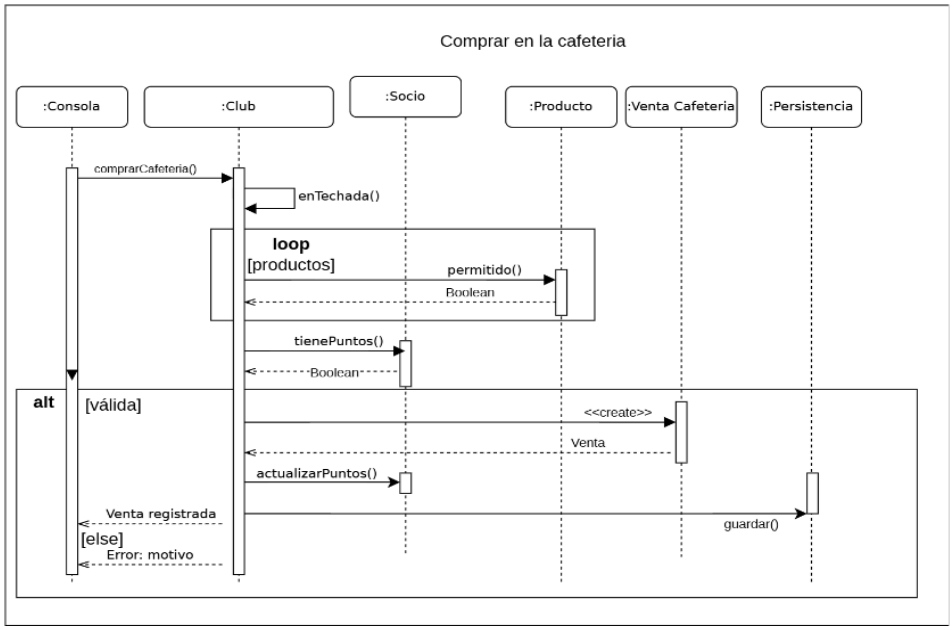
8. Organizar una sesión de entrenamiento



Justificación

Instalacion.Disponible() mira si el horario está libre, considera reservas como otras sesiones. Si está libre se crea la SesionEntrenamiento y una Convocatoria por cada convocado. Las convocatorias se crean sin asistencia, que se completa al terminar la sesión

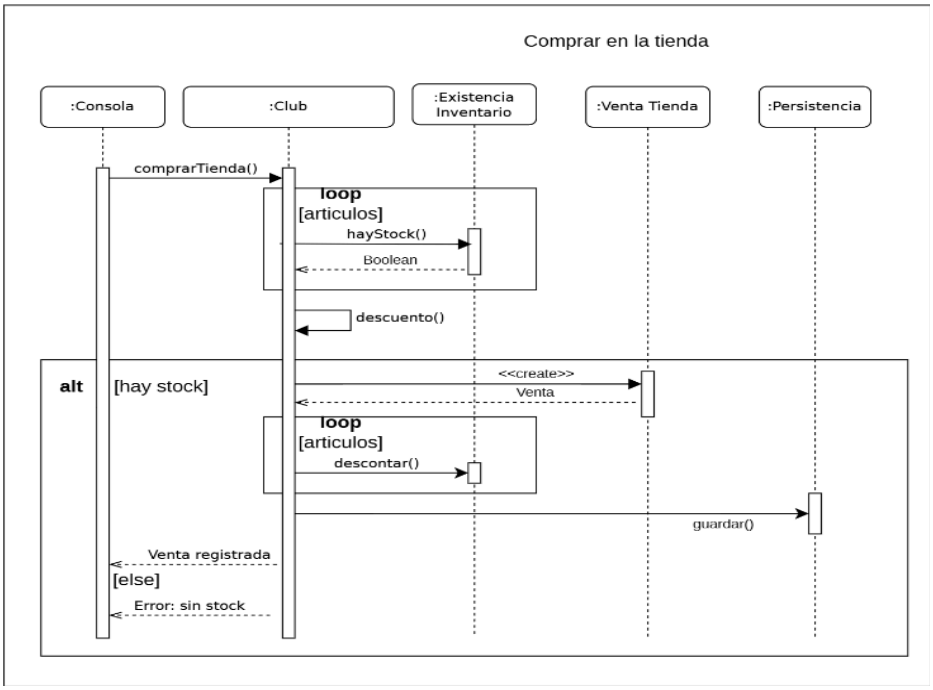
9. Comprar en la cafetería



Justificación

Club determina si el socio está en una instalación techada, revisa si cada producto está permitido y verifica que el socio tenga los puntos que quiera usar. Si todo es válido crea la venta, actualiza los puntos y guarda. La restricción de bebidas calientes se resuelven con polimorfismo, Bebida sobrescribe Permitido(). VentaCafeteria calcula impuesto, propina, total y puntos ganados

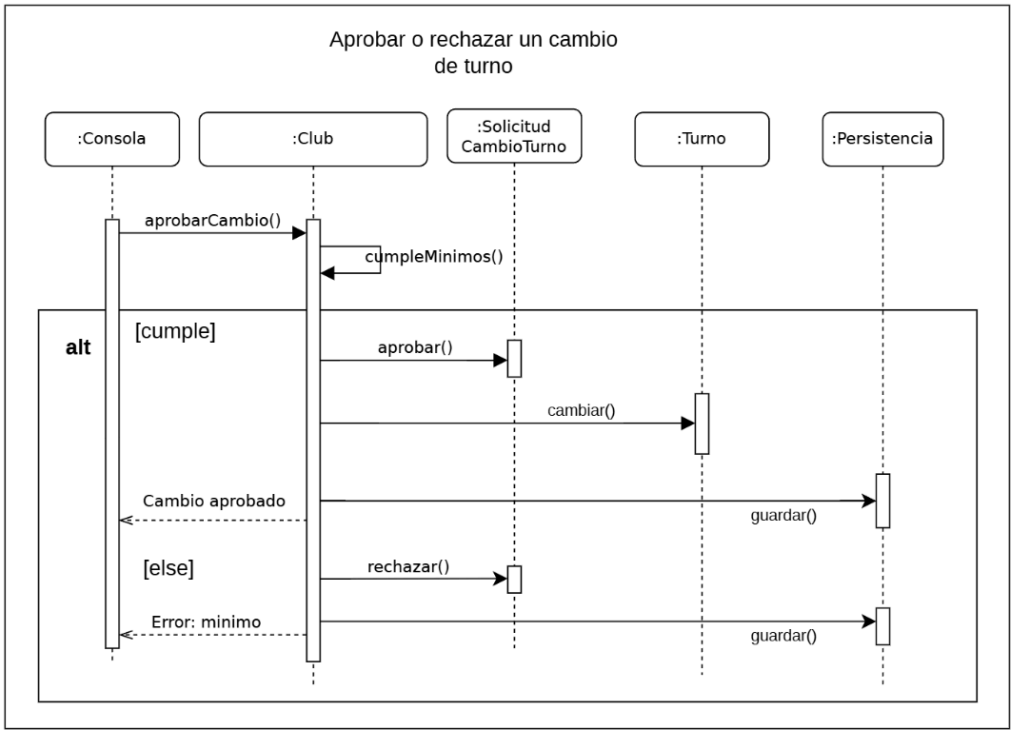
10. Comprar en la tienda



Justificación

Se valida el stock de todos los artículos, si alcanza se calcula el descuento, se crea la VentaTienda se descuenta del inventario y se guarda. Hay dos loops, validar todo antes de modificar evita dejar el inventario a medias. El descuento se calcula en Club porque debe identificar de quién es el codigo, es decir, 15% si es del propio empleado, 8% si es compartido y VentaTienda aplica el IVA del 19%

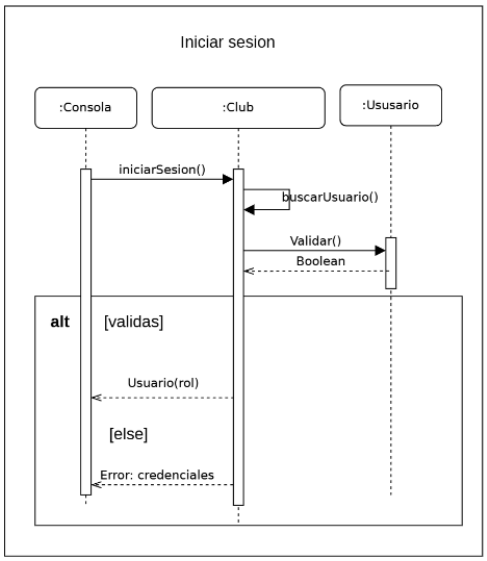
11. Aprobar o rechazar un cambio de turno



Justificación

Club calcula si el cambio de turno mantiene la regla de dos entrenadores y un fisioterapeuta disponible. Si se cumple, la solicitud se aprueba y el turno se cambia, si no se rechaza, en los dos casos se guarda. CumpleMiimos() esta en CLub porque necesita contar a todos los empleados. Se guarda en las dos ramas porque rechazar tambien cambia el estado de la solicitud y debe quedar en el historial

12. Iniciar sesión



Justificación

Club busca al usuario por Loquin y le pide validar la contraseña. Si es válido, devuelve el usuario con su rol, sino, da un error. Usuario.Validar() guarda la credencial, de modo que él Password no sale del objeto. El login inexistente y el password incorrecto devuelven el mismo error para no revelar qué dato falló, y el rol del usuario devuelto determina las funciones disponibles.

d. Requerimientos funcionales para cada usuario

- **Requerimientos Funcionales del jugador**

  Deportes de conjunto

  - **RF-01**: El sistema debe permitir al jugador inscribirse a un equipo de un deporte de conjunto, esto siempre y cuando su edad corresponda a la categoría del equipo, el equipo no haya alcanzado su cupo máximo y el jugador no esté inscrito ya en otro equipo del mismo deporte
  - **RF-02**: El sistema debe permitir al jugador consultar sus estadísticas individuales por cada partido y acumuladas
  - **RF-03**: El sistema debe permitir al jugador consultar su estado de sanción, como por ejemplo tarjetas acumuladas o suspensión en caso de darse. Esto cuando el el jugador sea de fútbol

Competencias externas

- **RF-04**: El sistema debe permitir al jugador consultar si su equipo está inscrito en una competencia y si él forma parte de la nómina oficial del equipo
- **RF-05**: El sistema debe permitir al jugador consultar la tabla de posiciones de una liga en la que participe su equipo
- **RF-06**: El sistema debe permitir al jugador consultar los resultados de la fase de grupos y de la fase de eliminación de una competencia de tipo ASCUN en la cual su equipo fue partícipe
- **RF-07**: El sistema debe permitir al jugador consultar clasificaciones de la competencia, siempre y cuando la competencia tenga partidos registrados

Deportes individuales

- **RF-08**: El sistema debe permitir al jugador inscribirse en un deporte individual como tenis, pádel o tenis de mesa con un nivel como principiante, intermedio o avanzado, esto se logra cuando el jugador no está inscrito ya en ese mismo deporte
- **RF-09**: El sistema debe permitir al jugador reservar una instalación en un horario, indicando número de jugadores y modalidad, siempre y cuando en la instalación haya cupo
- **RF-10**: El sistema debe permitir al jugador programar un partido de práctica con otro jugador, siempre y cuando ambos tengan niveles iguales o similares o que alguno de los dos también sea entrenador
- **RF-11**: El sistema debe permitir al jugador consultar su ranking, es decir ELO, por deporte, siempre y cuando tenga mínimo un partido registrado

Tienda y cafetería

- **RF-12**: El sistema debe permitir al jugador comprar uno o varios artículos de la tienda en una sola transacción, siempre y cuando haya disponibilidad del producto
- **RF-13**: El sistema debe permitir al jugador comprar bebidas o snacks de la cafetería informando de los alérgenos antes de comprar y debe permitir modificar la propina sugerida. La bebida que elija debe cumplir con lo siguiente, si la bebida es caliente, el jugador no puede estar dentro de una cancha de pádel o de una mesa de tenis techada.
- **RF-14**: El sistema debe permitir al jugador redimir puntos de fidelidad como descuento en una compra, siempre y cuando su saldo de puntos alcance
- **RF-15**: El sistema debe permitir al jugador consultar su saldo de puntos de fidelidad
- **RF-16**: El sistema debe permitir al jugador usar un código de descuento, siempre y cuando no lo combine con otra promoción

Entrenamientos

- **RF-17**: El sistema debe permitir al jugador consultar las sesiones de entrenamiento a las que ha sido convocado siempre y cuando pertenezca a un equipo o a una disciplina individual

- **RF-18**: El sistema debe permitir al jugador consultar su asistencia y evaluaciones de sus entrenadores en cada sesión

- **Requerimientos Funcionales de empleado (entrenador)**

  Equipos y jugadores

  - **RF-19**: El sistema debe permitir al entrenador consultar la nómina de un equipo o de los jugadores de un deporte a su cargo
  - **RF-20**: El sistema debe permitir al entrenador inscribir su equipo en una competencia, siempre y cuando el equipo cumpla la categoría permitida y la nómina requerida por la competencia
  - **RF-21**: El sistema debe permitir al entrenador registrar la nómina oficial de los jugadores del equipo para la competencia, esto ocurre cuando el número de jugadores cumple la nómina mínima de la competencia
  - **RF-22**: El sistema debe permitir al entrenador registrar el resultado de un partido interno, incluyendo estadísticas individuales de cada jugador siempre y cuando ambos equipos tengan un mínimo de jugadores habilitados requerido según el deporte
  - **RF-23**: El sistema debe permitir al entrenador registrar el resultado de un partido de competencia externa , lo cual incluye la institución rival, escenario y las estadísticas individuales, siempre y cuando los jugadores pertenezcan a la nómina oficial
  - **RF-24**: El sistema debe permitir al entrenador registrar tarjetas amarillas o rojas en un partido de fútbol, siempre y cuando el partido esté en curso o recién finalizado
  - **RF-25**: El sistema debe permitir al entrenador registrar el resultado de un partido de práctica entre jugadores de un deporte individual, incluyendo estadísticas de ese deporte

  Entrenamientos

  - **RF-26:** El sistema debe permitir al entrenador organizar una sesión de entrenamiento con fecha, duración, lugar, hora y jugadores convocados, siempre y cuando el lugar esté disponible en ese horario
  - **RF-27**: El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia y una evaluación de desempeño con una nota de 1 a 5 y un comentario de cada jugador convocado a un entreno al momento de terminarse

- **Requerimientos Funcionales de empleados (entrenadores o fisioterapeuta)**

  - **RF-28**: El sistema debe permitir al fisioterapeuta consultar la asistencia y evaluaciones de desempeño de un jugador siempre y cuando este pertenezca a un equipo o deporte del club
  - **RF-29**: El sistema debe permitir al fisioterapeuta y entrenador solicitar un cambio de turno siempre y cuando la solicitud no incumpla la regla de 2 entrenadores mínimo y 1 fisioterapeuta mínimo durante el horario de atención

- **RF-30**: El sistema debe permitir al empleado comprar productos de la tienda o de la cafetería usando su cupón de descuento del 15% o compartiéndolo con un jugador con 8% y no lo puedo combinar con otra promoción

- **Requerimientos Funcionales de administrador**

  Equipos, jugadores e instalaciones

  - **RF-31**: El sistema debe permitir al administrador dar de baja y crear equipos
  - **RF-32**: El sistema debe permitir al administrador dar de baja y crear jugadores
  - **RF-33**: El sistema debe permitir al administrador consultar el inventario de instalaciones como mesas y canchas y su disponibilidad
  - **RF-34**: El sistema debe permitir al administrador consultar las reservas realizadas, al igual que partidos y sesiones de entrenamiento

  Tienda

  - **RF-35**: El sistema debe permitir al administrador ajustar/reabastecer el inventario
  - **RF-36**: El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar sugerencias de mover artículos o snacks realizadas por los empleados

  Turnos

  - **RF-37**: El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno de entrenadores y fisioterapeutas, siempre y cuando la aprobación no incumpla la regla de mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en el horario de atención
  - **RF-38**: El sistema debe permitir al administrador consultar los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas

  Reportes

  - **RF-39**: El sistema debe permitir al administrador generar reportes de ventas discriminados por rubro como tienda, cafetería, mensualidades y por periodo de tiempo
  - **RF-40**: El sistema debe permitir al administrador generar reportes deportivos de asistencia a sesiones de entrenamiento y reportes de resultados de partidos
  - **RF-41**: El sistema debe permitir al administrador generar reportes de evolución de rankings por deporte y jugador

  Restricciones de rol

  - **RF-42**: El sistema no debe permitir al administrador inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para ellos

- **Requerimientos funcionales para todos**

- **RF-43**: El sistema debe permitir a cualquier usuario iniciar sesión con login y contraseña, siempre y cuando sus credenciales sean válidas
- **RF-44**: El sistema debe permitir a cualquier usuario consultar su propio perfil y datos personales registrados

e. Una descripción con las restricciones del proyecto

- **Restricciones técnicas**
  - **01:** La aplicación se desarrolla en Java
  - **02**: Toda la información es persistente, guardada en archivos en una carpeta diferente a la del código fuente.
  - **03:** Todos los usuarios como socios, empleados o administradores tienen login y su contraseña
  - **04:** En esta entrega no se requiere interfaz de usuario, sin embargo se debe quedar implementada las funcionalidades
- **Reglas del negocio**

  Equipos y jugadores

  - **RN-01:** El equipo tiene nombre, un único deporte, cupo máximo de jugadores y una categoría única
  - **RN-02**: No se puede inscribir a un jugador en un equipo si este ya alcanzó su cupo máximo.
  - **RN-03**: Un jugador puede pertenecer a un único equipo por deporte, pero puede estar inscrito al mismo tiempo en más de un deporte de conjunto
  - **RN-04**: La edad del jugador debe corresponder a la categoría de cada equipo en el cual se inscribe
  - **RN-05**: Cada jugador tiene una posición según el deporte y un número de camiseta único en el equipo

  Partidos internos

  - **RN-06**: Un partido tiene fecha, deporte, un marcador final y dos equipos del club de la misma categoría y deporte
  - **RN-07:** Un equipo debe tener un mínimo de jugadores habilitados, 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol. Si esto no se cumple, el partido no se juega
  - **RN-08:** Un jugador suspendido no se considera un jugador habilitado
  - **RN-09:** Se registran estadísticas por jugador según el deporte, en esta estadística se registran goles y asistencias en fútbol, puntos y rebotes en baloncesto, y aces y bloqueos en voleibol
  - **RN-10:** Solo en fútbol hay tarjetas. Dos amarillas acumuladas o una roja suspenden al jugador para el siguiente partido

  Competencias externas

  - **RN-11:** Una competencia tiene nombre, organizador, año, temporada, deporte, formato y categoría

- **RN-12:** Para poder inscribir un equipo, este debe cumplir la categoría permitida y una nómina mínima de jugadores habilitados
- **RN-13:** Solo los jugadores registrados en la nómina de la competencia pueden jugar los partidos oficiales
- **RN-14:** Cada partido de competencia tiene fecha, marcador e institución rival
- **RN-15:** Torneo de los cerros, es una liga de todos contra todos con una tabla de posiciones
- **RN-16:** Los puntos: en fútbol hay victoria, empate y derrota, en baloncesto y voleibol no se permite empate, en voleibol el marcador se lleva por sets
- **RN-17:** ASCUN: se disputa por fases, primero la fase de grupos y luego la fase de eliminación directa. Avanzar depende de puntos y enfrentamientos directos
- **RN-18:** Las estadísticas individuales se acumulan a lo largo de la competencia, permitiendo clasificaciones como goleador o jugador destacado.
- **RN-19:** Las tarjetas se acumulan durante toda la competencia, un suspendido no puede ser partícipe en el siguiente partido del equipo

Deportes individuales

- **RN-20:** Los socios pueden inscribirse individualmente a tenis, tenis de mesa o pádel, con un nivel como principiante, intermedio o avanzado
- **RN-21:** Capacidad:la cancha de tenis 2 o 4 jugadores, la cancha depádel siempre tiene 4, y la mesa de tenis de mesa 2 o 4
- **RN-22:** Una reserva es por bloque horario e indica el número de jugadores y modalidad cuando sea el caso
- **RN-23:** Existe un máximo de instalaciones simultáneas por deporte, si no hay cupo, la reserva es rechazada
- **RN-24:** un partido de práctica sólo puede ocurrir entre niveles iguales o similares, a menos que uno de los jugadores sea también entrenador
- **RN-25:** se registran estadísticas de tenis y pádel con sets y juegos ganados y aces, tenis de mesa como sets y puntos totales
- **RN-26:** después de cada partido se actualiza el ranking (ELO) por jugador y deporte

Entrenamientos

- **RN-27:** una sesión de entrenamiento tiene fecha, duración, hora, entrenador, instalación y jugadores convocados
- **RN-28:** Al terminar la sesión de entrenamiento, el entrenador registra la asistencia de cada convocado y opcionalmente una evaluación con nota 1 a 5 y un comentario

Tienda

- **RN-29**: cada artículo de la tienda tiene un nombre, precio, categoría, y cantidad en el inventario
- **RN-30**: Un socio puede comprar muchos artículos en una sola transacción
- **RN-31**: Los empleados tienen un código de 15% de descuento en la tienda, y un 8% para los socios con quien lo compartan, no es acumulable con otras promociones
- **RN-32**: Toda compra en la tienda paga 19% del IVA

Cafetería

- **RN-33**: Los snacks tienen alérgenos registrados que se informan antes de comprar. Las bebidas son frías o calientes
- **RN-34**: No se sirven bebidas calientes a un socio que esté en una cancha de pádel en una mesa de tenis techada. Tampoco se permite usar esas instalaciones a un socio que tenga una bebida caliente.
- **RN-35**: Toda venta de la cafetería aplica impuesto al consumo del 8% y una propina sugerida del 10%, la cual se puede modificar al gusto del socio

Ventas y fidelidad

- **RN-36**: Toda venta sea de la cafetería o de la tienda se registra con fecha
- **RN-37**: Cada venta genera un 2% de su valor en puntos de fidelidad, el equivalente es 1 punto = 1 peso, los cuales son redimibles como descuento en futuras compras

Administrador y turnos

- **RN-38**: El administrador puede dar de baja y crear equipos y jugadores, también puede mover artículos entre ubicaciones de inventario y rellenar la tienda, además puede aprobar sugerencias de artículos realizadas por los empleados
- **RN-39**: El administrador no puede inscribirse a partidos, y tampoco reservar instalaciones para su uso personal
- **RN-40**: En el horario de atención debe haber mínimo 2 entrenadores y un fisioterapeuta, un cambio de turno solo se aprueba si esta regla se cumple
- **RN-41**: El administrador accede a los reportes de venta por rubro y periodo, además también tiene acceso a reportes deportivos como asistencia, resultados, y evolución de rankings
- **RN-42:** Cada socio tiene registrado sus mensualidades con su respectivo valor, fecha de pago, y periodo. Las mensualidades se incluyen como un rubro independiente en los reportes de ventas que tiene el administrador

f. Descripción de lo que demostrará cada uno de los modelos de prueba

Prueba 1

RFs: 01, 31, 32

RNs: 01-05

Se busca probar la creacion de equipos y jugadores y la inscripcion de jugadores a equipos.

Para esto se crearan varios equipos y jugadores en el sistema, y se haran unas inscripciones validas e invalidas (por no pertenecer al rango de edad de una categoria, por pertenecer a otro equipo del mismo deporte o por falta de cupos)

Se espera que las inscripciones invalidas no sean admitidas y que las validas se puedan hacer sin problema.

Prueba 2

RFs: 02, 03, 19, 22, 24

RNs: 06-10

Se busca probar el registro de partidos, estadisticas de jugadores y sus sanciones.

Para esto se registra un partido con la cantidad justa de jugadores y sus estadisticas respectivas y otro que no tenga la cantidad adecuada de jugadores. Se consulta esta informacion.

Se espera que el partido y las estadisticas se registren correctamente y que las sanciones apliquen segun las tarjetas que tiene cada jugador. Tambien se espera que el partido con menos jugadores de los necesarios no se pueda realizar. Se puede acceder a la informacion despues de consultarla.

Prueba 3

RFs: 04, 05, 06, 07, 20, 21, 23

RNs: 11-19

Se busca probar la inscripcion de equipos y jugadores a competencias, el registro de partidos y la consulta de resultados y clasificacion.

Para esto se intenta inscribir a un equipo que cumple las condiciones y otro que no, se registran los jugadores que participaran en la competencia, y algunos partidos. Se hacen las consultas

Se espera que solo los equipos y jugadores que cumplan los requisitos de inscripcion puedan participar y que los resultados y clasificaciones se puedan consultar correctamente.

Prueba 4

RFs: 08, 09, 10, 11, 25

RNs: 20-26

Se busca probar la inscripción a deportes individuales, reservas, los partidos de practica y el ranking.

Se hacen inscripciones y reservas validas e invalidas, partidos entre jugadores de niveles diferentes y se registra el resultado de un partido.

Se espera que las incripciones y reservas invalidas se rechacen y qu eel ranking se actualize con base al resultado del partido registrado.

Prueba 5

RFs: 17, 18, 26, 27, 28

RNs: 27-28

Se busca probar la creacion de entrenamientos y el registro y consulta de asistencia y evaluaciones.

Para esto se crea una sesion de entrenamiento en una instalacion disponible, se registra la asistencia y evaluacion de los jugadores al finalizar y luego se consulta esta informacion. Tambien se intenta crear una sesion cuando la instalacion ya esta ocupada.

Se espera que la sesion valida se pueda crear, que la sesión con conflicto de horario se rechace y que la asistencia y evaluaciones se pueden consultar correctamente.

Prueba 6

RFs: 12, 13, 14, 15, 16, 30

RNs: 29-37

Se busca probar las compras de tienda y cafetería, los descuentos y los puntos de fidelidad.

Para esto se hacen compras validas e invalidas, se prueban descuentos de empleado, redención de puntos, compra de snacks con alergenos y una compra de bebida caliente en una instalación donde no está permitido.

Se espera que las compras válidas se puedan hacer correctamente, que los descuentos y puntos se apliquen cuando corresponda y que las compras que incumplan las restricciones sean rechazadas.

Prueba 7

RFs: 35, 36

RNs: 38

Se busca probar la consulta y modificación del inventario y la aprobación o rechazo de sugerencias.

Para esto el administrador consulta el inventario, reabastece algunos productos y procesa sugerencias hechas por empleados.

Se espera que el inventario se actualice correctamente y que cada sugerencia quede aprobada o rechazada según lo indicado por el administrador.

Prueba 8

RFs: 29, 37, 38

RNs: 40

Se busca probar los cambios de turno de entrenadores y fisioterapeutas.

Para esto se hace una solicitud de cambio de turno que mantiene el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta y otra que no cumple esta condición. Luego se consultan los turnos.

Se espera que el primer cambio pueda aprobarse, que el segundo sea rechazado y que los turnos actualizados se puedan consultar correctamente.

Prueba 9

RFs: 33, 34, 39, 40, 41

RNs: 41

Se busca probar la consulta de reservas, partidos y entrenamientos y la generación de reportes administrativos.

Para esto se registran ventas, reservas, partidos, entrenamientos y rankings en distintas fechas y luego se hacen consultas y reportes por tipo y periodo.

Se espera que el sistema muestre correctamente la información que corresponde a cada consulta y que los reportes solo incluyan los datos del periodo o categoría seleccionada.

Prueba 10

RFs: 42, 43, 44

RNs: 39

Se busca probar el inicio de sesión, la consulta del perfil y las restricciones del administrador.

Para esto se intenta iniciar sesión con credenciales correctas e incorrectas, se consulta el perfil de un usuario y un administrador intenta reservar una instalación o inscribirse a un partido.

Se espera que solo las credenciales correctas permitan iniciar sesión, que el usuario pueda consultar su perfil y que las acciones que el administrador tiene prohibidas sean rechazadas.